

Aufgabe 4

Wachstumskurve von Kindern

a) Lösungserwartung:

Stichprobenanteil: 0,9

Anteil laut Diagramm: 0,94

Unterschied: 4 Prozentpunkte

Mögliche Berechnung:

$$0,9465 = 0,9 + 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,9 \cdot (1 - 0,9)}{n}} \Rightarrow n \approx 160 \text{ Buben}$$

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für die richtige Lösung.

– Ein Punkt für die richtige Lösung.

Toleranzintervall: [155 Buben; 165 Buben]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b) Lösungserwartung:

Die durchschnittliche Wachstumsgeschwindigkeit in diesem Zeitraum entspricht einem Drittel der Größenzunahme.

oder:

$$\frac{g(9) - g(6)}{3}$$

Das ungefähre Alter von Buben, bei dem deren momentane Wachstumsgeschwindigkeit am größten ist, liegt bei ca. 13 Jahren.

Lösungsschlüssel:

– Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Antwort bzw. eine richtige Formel. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.

– Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Jahre“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [12 Jahre; 14 Jahre]

c) Lösungserwartung:

Die statistische Kennzahl, die demjenigen Wert entspricht, den man auf dem 50. Perzentil ablesen kann, ist der Median.

Die Schwierigkeiten bestehen darin, dass man zwar das 1. und das 3. Quartil sowie den Median, jedoch weder Minimum noch Maximum ablesen kann (und auch keine Informationen bezüglich Ausreißern hat).

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für das Anführen der korrekten statistischen Kennzahl.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Erläuterung.